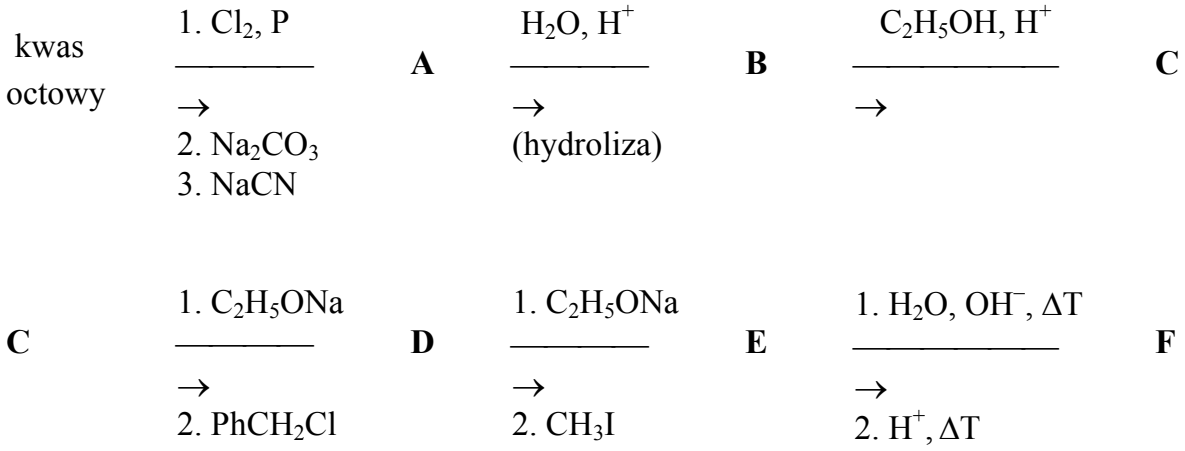
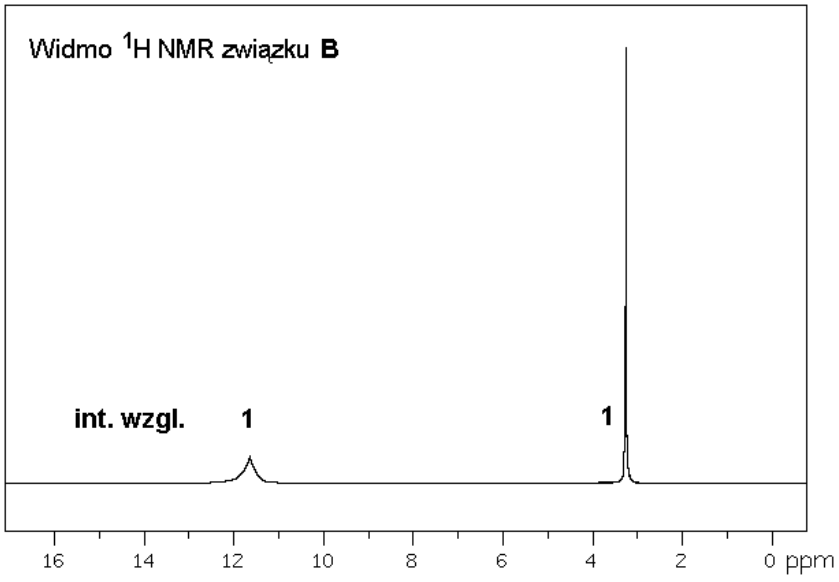
ZADANIE B5

Synteza organiczna

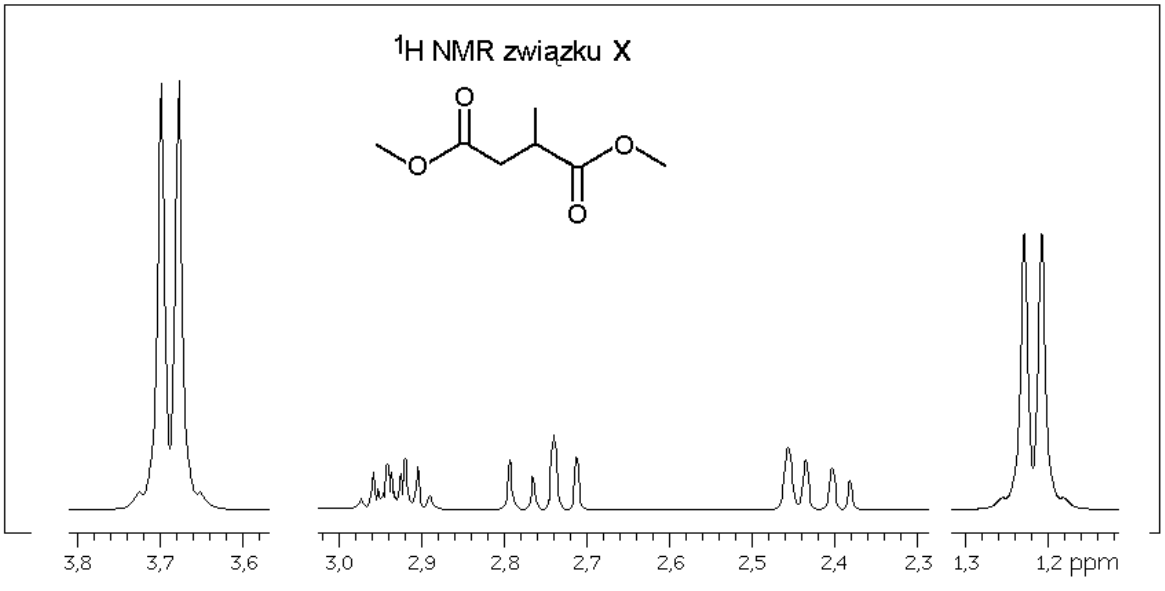
Związek **F** o nazwie zwyczajowej kwas α-metylohydrocynamonowy ($C_{10}H_{12}O_2$) można otrzymać z kwasu octowego w wyniku następującego ciągu syntetycznego:



Poniżej pokazane jest widmo ^1H NMR związku **B**.



Związek **X,** którego wzór szkieletowy oraz widmo ^{1}H NMR podano poniżej jest izomerem związku **C**.



Polecenia:

a. Podaj wzory strukturalne (np. szkieletowe) związków **A** – **F**.

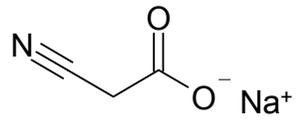
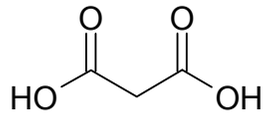
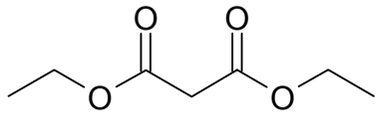
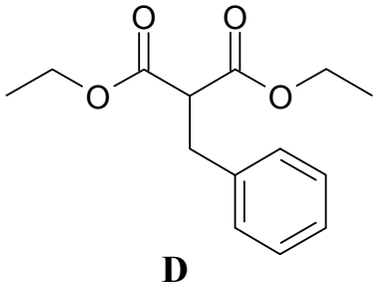
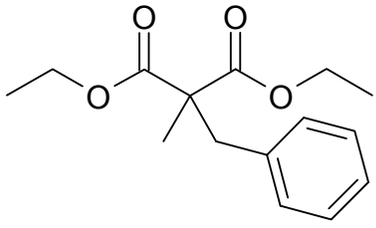
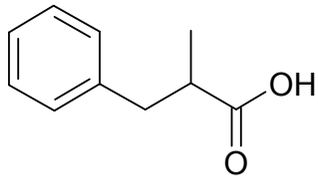
b. Przypisz sygnały w widmie ^{1}H NMR związku **B,** odpowiednim grupom protonów.

c. Podaj pełną interpretację widma ^{1}H NMR związku **X** i wyjaśnij przyczynę złożonego obrazu poszczególnych sygnałów.

d. Związek **F** zawiera centrum stereogeniczne (asymetryczny atom węgla). Narysuj wzór przestrzenny (stosując w odpowiednim miejscu wiązanie w postaci klina) enancjomeru *R* tego związku.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B5

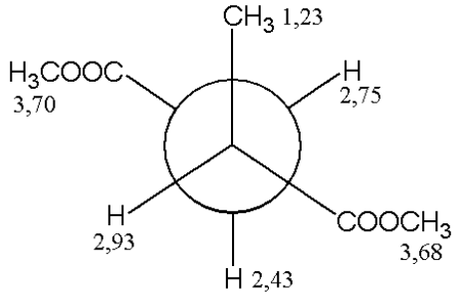
a.

 **A**	 **B**	 **C**
 **D**	 **E**	 **F**

b. Widmo **B**:δ = 11,5 ppm – protony grup karboksylowych;
δ = 3,25 ppm – protony grupy metylenowej.

c. Związek **X** zawiera centrum stereogeniczne (asymetryczny atom węgla, C2) wskutek czego protony sąsiedniej grupy metylenowej (przy C3) są diastereotopowe, wykazują różne przesunięcia chemiczne, sprzęgają się między sobą (przez dwa wiązania ze stałą sprzężenia ok. dwa razy większą od stałych sprzężenia przez trzy wiązania) i mają różne stałe sprzężenia z protonem przy atomie węgla C2. Obecność centrum stereogenicznego odbija się również na różnym przesłanianiu estrowych grup metoksylowych, dlatego w zakresie δ = 3,68-3,70 ppm są dwa sygnały.

Poniżej podany jest rzut Newmana (jednego z enancjomerów) wzdłuż wiązania C2—C3 z interpretacją widma (przy każdej grupie podana jest wartość przesunięcia chemicznego δ w ppm odpowiednich protonów):



d.

